

Telekomunikacja i przetwarzanie sygnałów

Zadanie 5 – Modulacja amplitudowa sygnału

1. Cel ćwiczenia i charakterystyka sygnałów wejściowych

Głównym celem zadania była symulacja i analiza procesu modulacji amplitudowej (AM) dla różnych typów sygnałów informacyjnych. Badania przeprowadzono dla czterech odmiennych przypadków testowych, aby zobrazować uniwersalność tego rodzaju modulacji:

1. **Pojedynczy ton harmoniczny:** Prosty sygnał sinusoidalny o niskiej częstotliwości, modulujący falę nośną.
2. **Sygnał złożony (wielotonowy):** Superpozycja kilku fal sinusoidalnych o różnych częstotliwościach i amplitudach w dziedzinie czasu ciągłego.
3. **Sygnał dyskretny:** Suma składowych harmonicznych wygenerowana z ustaloną (niższą) częstotliwością próbkowania, co symuluje działanie systemów cyfrowych.
4. **Rzeczywisty sygnał akustyczny:** Krótki fragment nagrania dźwiękowego (z pliku handel.mat), charakteryzujący się szerokim, ciągłym pasmem częstotliwościowym.

Aby uniknąć zjawiska przemodulowania (które skutkowałoby zniekształceniami obwiedni sygnału i błędami w odbiorze), sygnały informacyjne poddano odpowiedniemu skalowaniu, upewniając się, że maksymalna wartość ich amplitudy nie przekracza amplitudy fali nośnej.

2. Metodologia badań i realizacja algorytmu

Zadanie zrealizowano w środowisku programistycznym MATLAB. W pierwszej kolejności dla każdego z czterech przypadków wygenerowano sygnał informacyjny. Proces modulacji AM przeprowadzono w oparciu o klasyczną zależność analityczną:

$$s(t) = [1 + m \cdot x(t)] \cdot A_c \cdot \cos(2\pi f_c t)$$

gdzie:

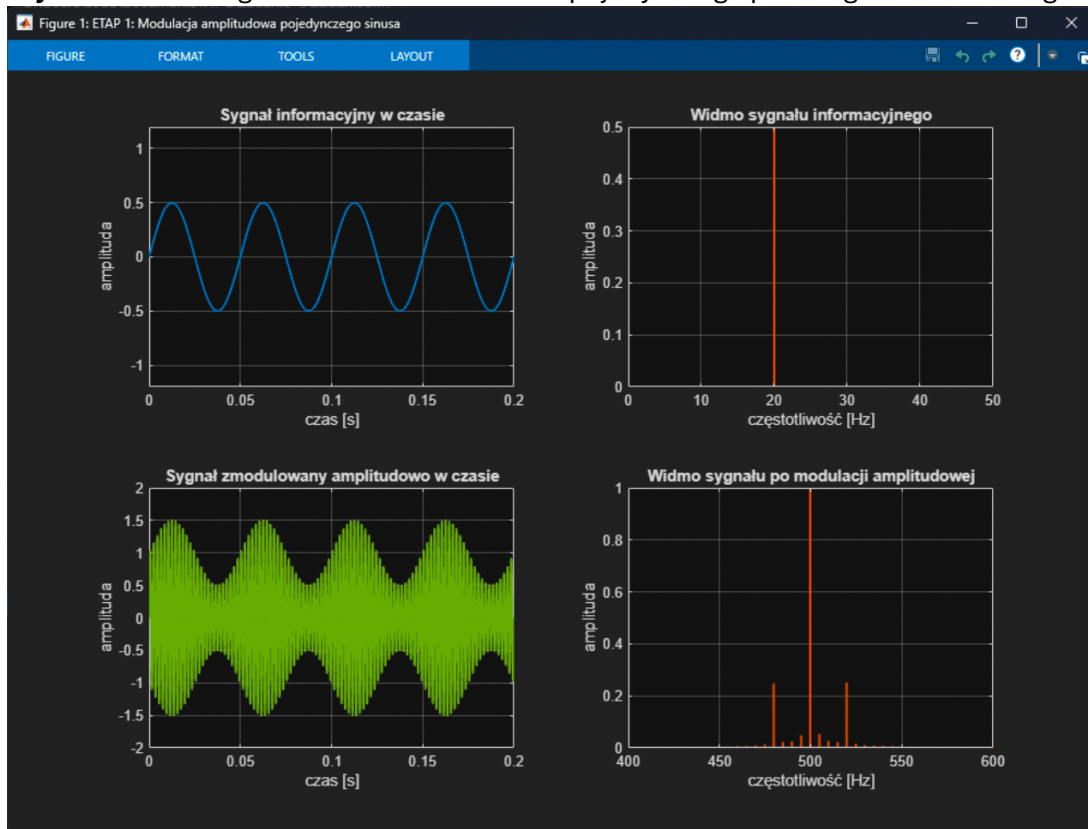
- A_c – amplituda fali nośnej,
- f_c – częstotliwość fali nośnej,
- $x(t)$ – sygnał informacyjny (modulujący),
- m – współczynnik głębokości modulacji.

Następnie zaimplementowano funkcję obliczającą Szybką Transformatę Fouriera (FFT). Algorytm ten analizował zarówno oryginalny sygnał informacyjny, jak i sygnał po modulacji. Funkcja dokonywała normalizacji prążków (dzielenie przez długość sygnału) oraz odrzucała ujemne częstotliwości, zwracając poprawne, jednostronne widmo amplitudowe. Ostatnim krokiem było wygenerowanie paneli graficznych z wykresami w dziedzinie czasu i częstotliwości.

3. Informacje na temat sygnałów wyjściowych

Danymi wyjściowymi wygenerowanymi przez program są cztery panele graficzne (wykresy), z których każdy zestawia przebiegi w dziedzinie czasu z ich odpowiednikami w dziedzinie częstotliwości. Sygnały wyjściowe w dziedzinie czasu reprezentują falę nośną, której tzw. obwiednia zmienia się w rytm sygnału informacyjnego. Z kolei wyjściowe sygnały widmowe (po transformacji FFT) ilustrują przesunięte pasma częstotliwości wraz ze składowymi charakterystycznymi dla modulacji AM

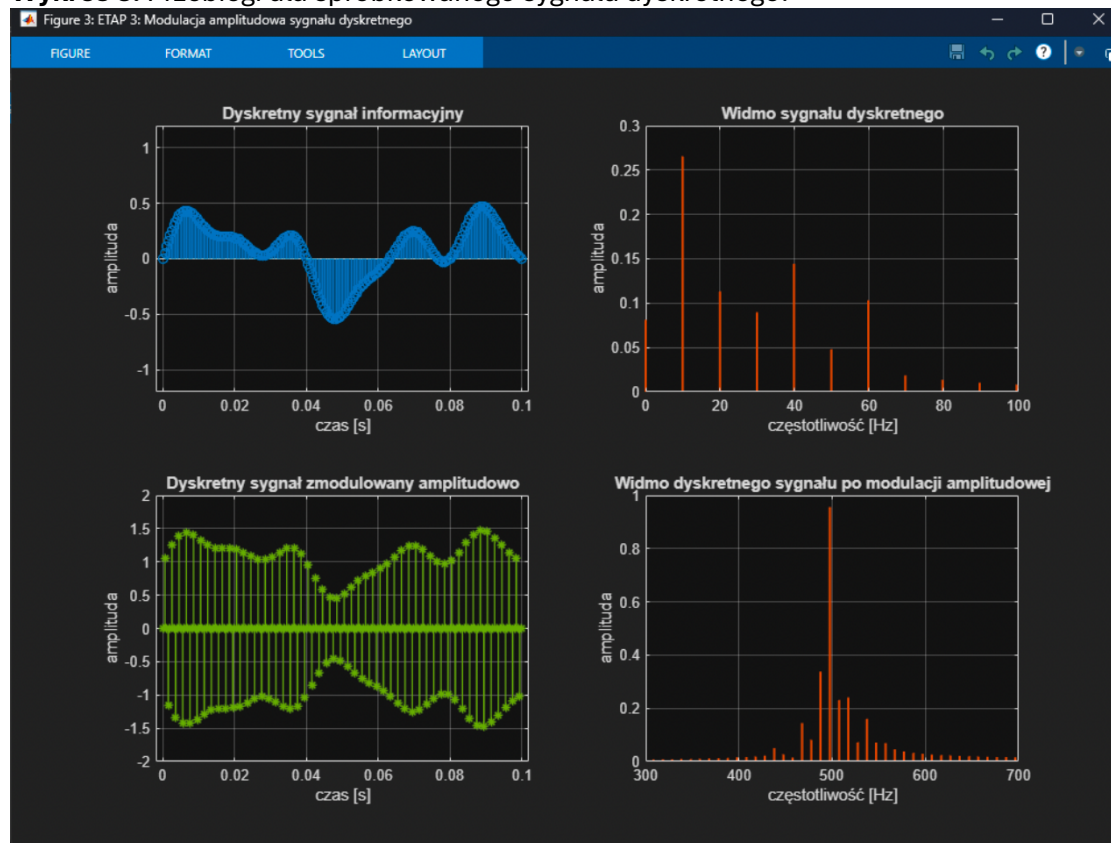
Wykres 1: Przebiegi czasowe i widmowe dla pojedynczego przebiegu sinusoidalnego.



Wykres 2: Przebiegi czasowe i widmowe dla sumy składowych harmonicznych.



Wykres 3: Przebiegi dla spróbkowanego sygnału dyskretnego.



Wykres 4: Modulacja AM fragmentu nagrania audio.



4. Podsumowanie i wnioski końcowe

Analiza wygenerowanych sygnałów wyjściowych pozwala na sformułowanie następujących wniosków dotyczących teorii modulacji amplitudowej:

- **Przesunięcie w dziedzinie częstotliwości:** Kluczową właściwością modulacji AM jest translacja pasma podstawowego sygnału informacyjnego w obszar wyższych częstotliwości. Na wykresach widmowych zmodulowanego sygnału widać wyraźnie, że energia informacji została "przeniesiona" i scentrowana dokładnie wokół założonej częstotliwości fali nośnej.
- **Obecność nośnej i wstęp bocznych:** Widmo sygnału wyjściowego AM zawsze składa się z dominującego prążka środkowego (fali nośnej, która nie przenosi bezpośrednio informacji użytecznej) oraz dwóch symetrycznych lustrzanych odbić sygnału informacyjnego – tzw. dolnej i górnej wstęgi bocznej (LSB i USB).
- **Zajętość pasma transmisyjnego:** Otrzymane widma (szczególnie dla sygnału złożonego) bezsprzecznie udowadniają, że klasyczna modulacja AM zajmuje pasmo o szerokości dwukrotnie większej niż najwyższa składowa częstotliwościowa sygnału informacyjnego ($B = 2 \cdot f_{max}$).
- **Realizacja dla sygnałów cyfrowych:** Symulacja z Wykresu 3 potwierdza, że proces modulacji AM można w pełni aplikować do sygnałów dyskretnych. Widmo zachowuje identyczną strukturę wstęp bocznych, wymagając jedynie spełnienia warunku odpowiednio wysokiej częstotliwości próbkowania (zgodnie z prawem Nyquista).
- **Charakterystyka sygnałów rzeczywistych (audio):** Modulacja nagrania fonicznego (Wykres 4) obrazuje, że naturalne sygnały nie składają się z pojedynczych "szpilek" w widmie, lecz z ciągłego pasma częstotliwości. Proces modulacji bezbłędnie skopiował całe to szerokie, zaszumione pasmo na obie strony fali nośnej.